

# Aula 6: Teoria e Prática

## Força e Movimento - I

20 Abril 2026

# Mecânica Newtoniana

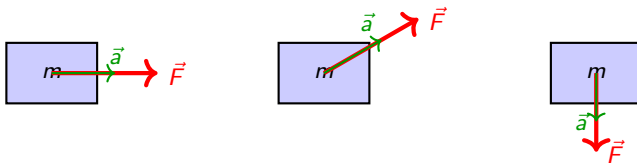
Nos capítulos anteriores estudamos a **Cinemática**: como descrever o movimento (posição, velocidade e aceleração) sem nos preocuparmos com o que causa esse movimento.

Agora entramos na **Dinâmica** (Mecânica Newtoniana): o estudo das relações entre a aceleração de um corpo e as forças que atuam sobre ele.

## O que causa a aceleração?

A aceleração de um corpo é causada por uma força. Uma força é, intuitivamente, um "empurrão" ou um "puxão". Ou seja, uma ação externa aplicada no corpo do qual estamos a descrever o Movimento.

**Princípio Fundamental:** A aceleração ( $\vec{a}$ ) de um corpo tem **sempre a mesma direção e o mesmo sentido** da força resultante ( $\vec{F}$ ) aplicada sobre ele.



Note que  $\vec{a}$  é colinear a  $\vec{F}$  em todos os casos: a direção e o sentido são idênticos.

# A Primeira Lei de Newton

Antes de Newton, acreditava-se que uma força era necessária para manter um corpo em movimento com velocidade constante. Newton estabeleceu que não. No mundo real, lidamos sempre com o atrito (a resistência que um corpo experimenta em contacto com o seu ambiente). Por isso, para observar esta lei de forma clara, precisamos de um cenário ideal, como um disco deslizando sobre uma superfície de gelo (sem atrito).

## Primeira Lei de Newton:

Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração.

### Implicações:

- Se o corpo está em repouso ( $v = 0$ ), ele permanece em repouso.
- Se o corpo está em movimento, ele permanece em movimento retilíneo uniforme (velocidade constante).

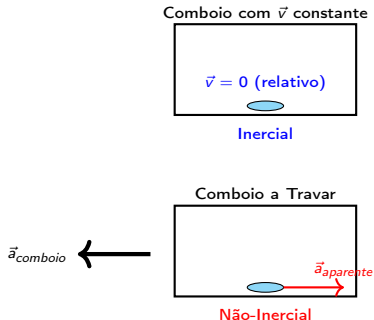
**Inércia:** É a tendência de um corpo de resistir a uma mudança em seu estado de movimento. A Primeira Lei é frequentemente chamada de *Lei da Inércia*.

# Referenciais Inerciais

A Primeira Lei de Newton não é válida em todos os referenciais. Ela é válida apenas em **referenciais inerciais**: em termos práticos, trata-se de um referencial que não possui aceleração. Ao longo dessa cadeira, assumiremos sempre referenciais deste tipo.

**Exemplo:** Imagine um disco de hóquei sobre o piso perfeitamente liso (sem atrito) de um comboio.

- **Referencial Inercial (Vel. Constante):** Se o comboio viaja com velocidade constante, o disco solto no chão permanece no seu estado de repouso (ou movimento retilíneo uniforme) em relação a ele. A Primeira Lei funciona.
- **Referencial Não-Inercial (A travar):** Se o comboio **trava** (acelera para trás), o disco parecerá acelerar sozinho para a frente, mesmo sem nenhuma força horizontal atuar nele. Aqui, a Primeira Lei parece falhar.



# Força e o Princípio da Superposição

Força é uma **grandeza vetorial**. Unidade no SI: **Newton (N)**.  $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ .

**Princípio da Superposição de Forças:** Quando duas ou mais forças atuam simultaneamente sobre um corpo, a força resultante (ou força líquida)  $\vec{F}_{res}$  é a soma vetorial de todas as forças individuais.

$$\vec{F}_{res} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

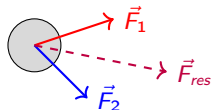
**Nova formulação da 1ª Lei de Newton:** Se a força resultante sobre um corpo é nula ( $\vec{F}_{res} = 0$ ), sua velocidade não muda (a aceleração é zero).

## Exemplo Numérico (2D):

Considere duas forças a atuar num ponto material:

- $\vec{F}_1 = 3\vec{i} + 4\vec{j} \text{ (N)}$

- $\vec{F}_2 = 2\vec{i} - 1\vec{j} \text{ (N)}$



A força resultante é a soma das componentes:

$$\vec{F}_{res} = (3 + 2)\vec{i} + (4 - 1)\vec{j}, \quad \vec{F}_{res} = 5\vec{i} + 3\vec{j} \text{ (N)}$$

# Massa

**Massa**  $m$  é uma propriedade intrínseca de um corpo que relaciona a força aplicada ao corpo com a aceleração produzida. É a constante de proporcionalidade que relaciona a força aplicada a um corpo e a aceleração por ele adquirida. É uma grandeza escalar. Unidade no SI: **kg**.

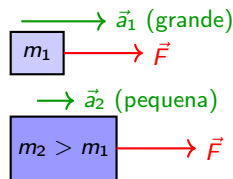
A massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior a massa, mais o corpo resiste a ser acelerado por uma força.

**Comparação Experimental:** Se aplicamos a **mesma** força resultante  $\vec{F}$  a dois corpos de massas diferentes:

- Massa menor  $m_1 \implies$  aceleração maior  $a_1$
- Massa maior  $m_2 \implies$  aceleração menor  $a_2$

Como o módulo da força é exatamente o mesmo para ambos os corpos:  $|\vec{F}| = m_1 a_1$  e  $|\vec{F}| = m_2 a_2$ , igualando as duas expressões, obtemos:

$$m_1 a_1 = m_2 a_2 \implies \frac{m_1}{m_2} = \frac{a_2}{a_1} < 1 \implies a_2 < a_1$$



# A Segunda Lei de Newton

A Segunda Lei de Newton estabelece a relação matemática precisa entre força resultante, massa e aceleração:

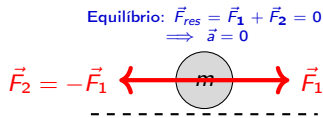
$$\vec{F}_{res} = m\vec{a}$$

*(A força resultante sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração)*

Ao aplicar esta lei,  $\vec{F}_{res}$  refere-se exclusivamente às **forças externas** (exercidas por agentes fora do sistema). As **forças internas** (interações entre as partes do corpo ou sistema) não são incluídas pois a sua soma vetorial é nula.

Como é uma equação vetorial, podemos decompô-la em componentes independentes nos eixos cartesianos:  $F_{res,x} = ma_x$  e  $F_{res,y} = ma_y$ .

**Nota crucial:** A aceleração  $\vec{a}$  tem exatamente a mesma direção e sentido da força resultante  $\vec{F}_{res}$ . Se a soma resultante das forças externas for nula ( $\vec{F}_{res} = 0$ ), não haverá aceleração, exatamente como se nenhuma força tivesse sido aplicada.



# Exemplo : Segunda Lei de Newton (1D e 2D)

## Exemplo Simples

Um corpo de massa  $m = 0,20$  kg desliza sobre o gelo horizontal sem atrito. Duas forças,  $\vec{F}_1$  e  $\vec{F}_2$ , empurram o corpo na superfície plana.

**Caso A (1D):** Apenas  $\vec{F}_1$  de 4,0 N atua para a direita.

$$\vec{F}_{res} = \vec{F}_1 = 4,0\vec{i} \text{ N}$$

$$a_x = \frac{F_{res,x}}{m} = \frac{4,0}{0,20} = 20 \text{ m/s}^2 \implies \vec{a} = 20\vec{i} \text{ m/s}^2$$

**Caso B (2D):**  $\vec{F}_1 = 4,0$  N no eixo x positivo e  $\vec{F}_2 = 3,0$  N no eixo y positivo. Qual a magnitude e ângulo da aceleração?

$$\vec{F}_{res} = (4,0\vec{i} + 3,0\vec{j}) \text{ N}$$

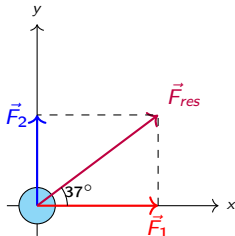
$$\text{Magnitude: } |\vec{F}_{res}| = \sqrt{4,0^2 + 3,0^2} = 5,0 \text{ N}$$

$$\text{Aceleração (módulo): } a = \frac{|\vec{F}_{res}|}{m} = \frac{5,0}{0,20} = 25 \text{ m/s}^2$$

Ângulo da aceleração (mesmo de  $\vec{F}_{res}$ ):

$$\theta = \arctg\left(\frac{F_{res,y}}{F_{res,x}}\right) = \arctg\left(\frac{3,0}{4,0}\right) \approx 37^\circ$$

## Caso B





# Algumas Forças Específicas: Força Gravítica e Peso

**1. Força Gravítica ( $\vec{F}_g$ ):** A força com a qual a Terra atrai um corpo. Aponta verticalmente para baixo (direção do centro da Terra). Segundo a 2ª Lei, um corpo em queda livre (sujeito apenas a  $\vec{F}_g$ ) cai com aceleração  $\vec{a} = \vec{g}$ .

$$\vec{F}_g = m\vec{g}$$

**2. O Peso ( $P$ ):** O peso é o módulo da força gravítica.

$$P = |\vec{F}_g| = m|\vec{g}| \implies P = mg$$

# Algumas Forças Específicas: Normal e Atrito

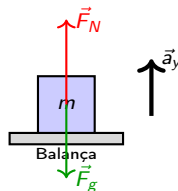
## 3. Força Normal ( $\vec{F}_N$ ):

Quando um corpo pressiona uma superfície, a superfície deforma-se ligeiramente e exerce uma força de reação no corpo. Essa força é sempre perpendicular (normal) à superfície.

**Nota: Pesagem (O que mede uma balança?)** Uma balança não mede o peso diretamente, mas sim a **Força Normal** ( $F_N$ ) que exerce para suportar o corpo. Se o corpo estiver num referencial acelerado (como um elevador), a leitura será o **Peso Aparente**. Aplicando a 2ª Lei de Newton (eixo  $y$  para cima):

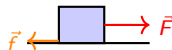
$$F_{res,y} = F_N - mg = ma_y \implies F_N = m(g + a_y)$$

- $a_y = 0$  (repouso ou vel. const.):  $F_N = mg$  (Peso Real)
- $a_y > 0$  (acelera para cima):  $F_N > mg$  (Mais "pesado")
- $a_y < 0$  (acelera para baixo):  $F_N < mg$  (Mais "leve")



## 4. Força de Atrito ( $\vec{f}$ ):

Força de resistência ao movimento de um corpo sobre uma superfície. A força de atrito é paralela à superfície e possui o sentido oposto ao movimento (ou à tendência de movimento).





# Algumas Forças Específicas: Tração ou Tensão

## 5. Tração ou Tensão ( $\vec{T}$ ):

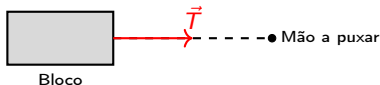
Quando um fio, corda ou cabo é preso a um corpo e puxado, o fio exerce uma força orientada sempre afastando-se do corpo, ao longo do próprio fio.

**Hipótese da "Corda Ideal":** Nos nossos problemas, consideramos:

- **Massa desprezível:** A corda não possui inércia própria (ou seja não consideramos cordas com massa).
- **Inextensível:** A corda não estica (ao contrário de uma mola).

Nestas condições, a corda serve apenas para transmitir a força inteiramente de uma extremidade à outra. A força transmitida tem o mesmo módulo em todos os pontos da corda.

O mesmo princípio aplica-se a **roldanas ideais** (sem massa e sem atrito), que têm como única função mudar a direção da força de tração.

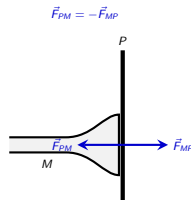
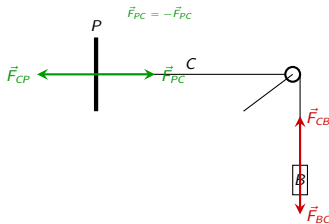
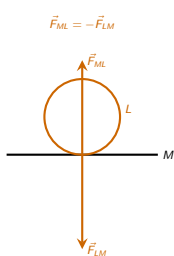


# A Terceira Lei de Newton

**Terceira Lei de Newton (Ação e Reação):** Quando dois corpos interagem, a força  $\vec{F}_{BC}$  que o corpo B exerce sobre o corpo C tem o **mesmo módulo e mesma direção**, porém **sentido oposto** à força  $\vec{F}_{CB}$  que o corpo C exerce sobre o corpo B. Dizemos que se B exerce uma força sobre C, C responde com uma força "igual e contrária" (igual intensidade, mesma direção e sentido oposto).

$$\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{CB}$$

- As forças de ação e reação atuam em **corpos diferentes**.
- Exemplos:** Laranja (L) na mesa (M), Bloco (B) no fio (C), Mão (M) na parede (P).



$$\vec{F}_{CB} = -\vec{F}_{BC}$$

# Estratégia: Diagrama de Corpo Livre (DCL)

Para aplicar as Leis de Newton e resolver problemas, isolamos cada corpo de interesse e identificamos todas as forças externas que atuam nele.

## Passos para construir e usar um DCL:

- 1 **Isole o corpo:** Represente o corpo como um simples ponto (partícula).
- 2 **Desenhe os vetores de força:** Desenhe a partir do ponto apenas as forças que atuam no corpo (despreze as que o corpo exerce sobre outros).
- 3 **Escolha um sistema de coordenadas:** Adote eixos  $(x, y)$  de modo a simplificar a decomposição das forças (ex: um eixo alinhado com a aceleração esperada).
- 4 **Decomponha as forças:** Encontre os componentes  $x$  e  $y$  de cada força vetorial.
- 5 **Aplique a 2ª Lei:** Escreva  $\sum F_x = ma_x$  e  $\sum F_y = ma_y$  e resolva o sistema algébrico para encontrar a incógnita (força, massa ou aceleração).

# Exemplo : Aplicação com DCL

## Exemplo Simples (Repouso)

Um bloco de massa  $M = 2,0 \text{ kg}$  está suspenso em repouso por um fio ideal preso ao teto. Use a 2ª Lei para encontrar a tração  $\vec{T}$  no fio. Use  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

**1. Física do problema:** O bloco não acelera ( $\vec{a} = 0$ ). As forças envolvidas são a Tração ( $\vec{T}$ , para cima) e a Gravidade ( $\vec{F}_g$ , para baixo).

### 2. Aplicando o DCL (Eixo y):

Adotamos o eixo  $y$  positivo para cima.

- $T_y = +T$
- $F_{g,y} = -mg$

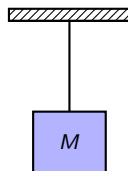
### 3. Segunda Lei de Newton:

$$\sum F_y = ma_y \implies T - mg = 0$$

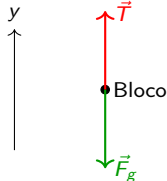
$$T = mg$$

$$T = (2,0 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2) = 19,6 \text{ N}$$

Diagrama Físico



DCL do Bloco



# Exemplo: Plano inclinado com atrito

**Problema:** Uma caixa de massa de 10 kg começa a deslizar no instante do tempo  $t = 0$  s do topo de um plano inclinado de ângulo de  $30^\circ$  e com a velocidade inicial de zero. O coeficiente de atrito é de 0,4. Determine: a) a força de atrito, b) a velocidade da caixa no instante  $t = 6$  s.

❶ **Decomposição da Gravidade ( $\vec{F}_g = m\vec{g}$ ):**

$$F_{gx} = mg \sin \theta = 10 \cdot 9,8 \cdot \sin 30^\circ = 49 \text{ N}$$

$$F_{gy} = -mg \cos \theta = -10 \cdot 9,8 \cdot \cos 30^\circ \approx -84,8 \text{ N}$$

❷ **Força Normal ( $\vec{F}_N$ ):** A caixa não se move no eixo y, logo a força normal compensa a componente vertical da gravidade.  $\vec{F}_N = F_{NJ}$  no sentido positivo de y.

$$F_N + F_{gy} = 0 \implies F_N = 84,8 \text{ N}$$

❸ **Força de Atrito como vetor ( $\vec{f}$ ):**  $\vec{f} = (-\mu F_N, 0) = (-0,4 \cdot 84,8) \text{ N} \approx (-34,0) \text{ N} \implies |\vec{f}| = 34 \text{ N}$

❹ **Segunda Lei de Newton no eixo x ( $F_{res,x}$ ):**

$$F_{res,x} = F_{gx} - f = 49 - 34 = 15 \text{ N}$$

$$a = \frac{F_{res,x}}{m} = \frac{15}{10} = 1,5 \text{ m/s}^2$$

❺ **Cinemática:**

$$v(t) = v(0) + at \implies v(6) = 0 + 1,5 \cdot 6 = 9,0 \text{ m/s}$$

